

433MHz 射频通信模块调试指南

CMT2300A + STM32F103 (GFSK/20dBm)

December 30, 2025

1 硬件连接说明 (Hardware Setup)

警告：请务必在上电前连接好 433MHz 天线，否则 20dBm 发射功率可能损坏射频芯片 PA。严禁将 VDD 接到 5V！

Table 1: STM32F103 与 CMT2300A 接线表 (基于 gpio_defs.h)

射频模块引脚	STM32 引脚	功能	备注
H1-1 (SCLK)	PB14	SPI 时钟	必须接对
H1-2 (SDIO)	PB15	SPI 数据	必须接对
H2-3 (CSB)	PB12	SPI 片选	必须接对
H2-4 (FCSB)	PB13	FIFO 片选	必须接对
H2-5 (VDD)	3.3V	电源正	严禁接 5V
H2-6 (GND)	GND	地	必须共地
H2-7 (GPIO1)	PB10	中断 1 (RX)	接收完成中断
H2-8 (GPIO2)	PB11	中断 2 (TX)	发射完成中断
H2-9 (GPIO3)	PB1	时钟输出	可选 (悬空)

2 软件烧录与模式切换 (Software Configuration)

本工程采用同一套代码 (main.c)，通过修改宏定义来切换发射/接收模式。

2.1 制作发射板 (Transmitter - TX)

1. 打开 main.c 文件。
2. 找到第 21 行附近：`#define IS_TRANSMITTER 1`
3. 确保值为 1。
4. 编译 (Rebuild) 并下载程序。
5. 断电，贴上“发射 (TX)”标签，接上电池/电源。

2.2 制作接收板 (Receiver - RX)

1. 打开 `main.c` 文件。
2. 修改第 21 行: `#define IS_TRANSMITTER 0`
3. 注意: 确保值为 数字 0 (不是字母 O)。
4. 编译 (Rebuild) 并下载程序。
5. 贴上“接收 (RX)”标签, 保持连接电脑进行调试。

3 调试步骤与预期现象 (Debugging Steps)

1. 环境准备: 打开 XCOM 或 SSCOM 串口助手。
2. 参数设置:
 - 波特率: **115200** (注意不是 9600)
 - 数据位: 8, 停止位: 1, 校验位: None
 - 重要编码设置: 请确保串口助手接收区设置为 **GBK/GB2312** 编码 (XCOM 默认即为 GBK)。
 - 说明: 代码已内置“我爱高频电子”的 *GBK* 十六进制码, 无需调整编译器的编码格式。
3. 上电顺序:
 - 先将【接收板】连接电脑, 打开串口助手。
 - 再给【发射板】通电。
4. 预期现象: 串口助手应每隔约 1 秒收到一条消息:

```
CMT2300A Ready! Mode: RX
Received: 我爱高频电子
RSSI: -45 dBm
Received: 我爱高频电子
RSSI: -46 dBm
...
```

4 常见问题排查 (Troubleshooting)

- 串口打印 “**Error: CMT2300A Not Found!**”
原因: SPI 通信失败。请立即断电, 检查杜邦线是否松动, 或 CSB/FCSB/SCLK/S-DIO 是否接反。
- 能显示 “**CMT2300A Ready**” 但收不到数据
原因 1: 发射板未上电或未刷入 TX (`IS_TRANSMITTER 1`) 程序。
原因 2: 未接天线, 信号太弱。
原因 3: 接收板 GPIO1 (PB10) 连线断路, 导致无法触发接收中断。

- 接收全是乱码 (如???)
原因 1: 串口波特率未设置为 115200。
原因 2: 串口助手的显示编码被设为了 UTF-8。请改为 GBK/Default。
- 编译报错 “**Undefined identifier uint8_t**”
原因: 缺少头文件。请确认 `main.c` 中包含了 `#include <stdint.h>`。

5 附录：关键文件说明

- `cmt2300a_params.h`: 射频寄存器配置 (433.92MHz, 20dBm, GFSK, Variable Length)。
- `gpio_defs.h`: STM32 引脚映射定义 (全 GPIOB 方案)。
- `main.c`: 业务逻辑主程序 (含 Hex 编码修正)。